

物理实验预习报告

实验名称： 声速的测定

指导教师： 张寒洁

班级： 计算机科学与技术 2401

姓名： 蒋玥

学号： 3240103533

实验日期: 2025 年 10 月 13 日 星期一上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

- 声波是一种纵波：介质质点的振动方向与波的传播方向一致的波。
声速：声波的传播速度反映声波在介质中传播的快慢。 $v = \lambda f$
- 压电陶瓷超声换能器：在两片压电陶瓷环片上加上正弦交流电压，让它们按正弦规律振动，使头部轻金属发射超声波。
- 超声波传播速度：声波在理想气体传播中可看做绝热过程，其传播速度 $v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$ 在不同介质中传播速度不同。最简单的方法是直接测量声波振动的频率和波长，那么 $v = \lambda f$ ，由于 f 已由仪器给定，只需测量 λ 。
- 方法一：驻波法测定超声波波长
原理：由于入射波和反射波相干叠加，两个换能器之间形成共振驻波现象，波幅达到极大值。由纵波的性质，振动位移处于波节时，声压处于波腹，即接收器端面移动位移为一波节时，接收到的声压最大，经接收器转换成的电信号最强。驻波共振的条件是发射面到接受面的距离 L 恰好等于半波长的整数倍，即：

$$L_n = n \frac{\lambda}{2} (n = 1, 2, 3, \dots)$$

记录：相邻两次接收器处的声压达到极大值时接收器所移动的距离 $\Delta L = L_{n+1} - L_n = \frac{\lambda}{2}$

- 方法 2：相位比较法测定超声波波长

原理：沿波传播方向上的任何两点，其振动状态相同，或者说其相位差为 2π 的整数倍时，两点间的距离等于波长的整数倍，利用这一原理可测波长。

记录：示波器上直线的斜率由正到负变化所移动的距离： $\Delta L = L_{n+1} - L_n = \frac{\lambda}{2}$

2. 实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

- 了解声波的特性，加深振动合成和波动干涉理论的理解。
- 用相位差法和驻波法测定声波在空气中的传播的速度。
- 示波器和信号发生器的使用。

3. 实验难点（2 分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

- 准确判断共振态或相位零点：需要精确寻找共振示波器上的同相点。
- 减小环境干扰：环境温度变化会显著影响声速，背景噪音也会干扰对共振或信号的判断。

➤ **精确读数：**测量长度/频率时，需要较高仪器精度和读数细心度。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“预习报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “预习报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “预习报告”还须拷贝到“实验报告”中（以便教师批改）。
4. “大学物理实验”课程选做实验使用本“预习报告”；必做实验无须写预习报告，前往“学在浙大”完成预习测试即可。

浙江大学物理实验教学中心制